

Praktisches Variationsverfahren:

nicht alle mögliche $\Phi(\vec{r})$

sondern eine begrenzte Klasse der Versuchsfunktionen

$$\Phi(\vec{r}) = F(\vec{r}, \alpha, \beta, \dots)$$

$$I(\alpha, \beta, \dots) = \frac{1}{2} \int_V d^3r \left[\vec{\nabla} F(\vec{r}, \alpha, \beta, \dots) \cdot \vec{\nabla} F(\vec{r}, \alpha, \beta, \dots) - \frac{\rho(\vec{r})}{\epsilon_0} F(\vec{r}, \alpha, \beta, \dots) \right]$$

Algorithmus:

- explizit berechnen (analytisch oder numerisch)
- minimieren das Resultat bezüglich $\alpha, \beta, \dots \rightarrow \alpha_0, \beta_0, \dots$

$\Rightarrow$ Variationslösung: $\Phi(\vec{r}) = F(\vec{r}, \alpha_0, \beta_0, \dots)$

Energiedichte des statischen elektrischen Feldes

Punktladungen: $q_1, q_2, \dots, q_N$

Potentielle Energie:

$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|} + \frac{q_1 q_3}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_3|} + \frac{q_2 q_3}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_3|} + \dots \right) = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \sum_{n=1}^N \sum_{\substack{m=1 \\ n \neq m}}^N \frac{q_n q_m}{|\vec{r}_n - \vec{r}_m|}$$

Kontinuierliche Ladungsdichte $\rho(\vec{r})$

$$W = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \int d^3r \int d^3r' \frac{\rho(\vec{r}) \rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{1}{2} \int d^3r \underbrace{\rho(\vec{r})}_{\Delta\Phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}} \underbrace{\Phi(\vec{r})}_{\substack{\uparrow \\ \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2}(q_1 q_2 + q_2 q_1 + \dots)}} = -\frac{\epsilon_0}{2} \int d^3r \underbrace{\Delta\Phi \Phi}_{\substack{\uparrow \\ \vec{\nabla} \cdot (\Phi \vec{\nabla} \Phi) = |\vec{\nabla} \Phi|^2 + \Phi \Delta\Phi}} = \quad \text{A}$$

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$\text{A} \rightarrow \underbrace{-\frac{\epsilon_0}{2} \int_V d^3r \vec{\nabla} \cdot (\Phi \vec{\nabla} \Phi)}_{\substack{\text{Gauß. S.} \\ \oint_{S \rightarrow \infty} d\vec{S} \cdot (\Phi \vec{\nabla} \Phi) = 0 \Rightarrow \Phi = 0}} + \frac{\epsilon_0}{2} \int_V d^3r \underbrace{|\vec{\nabla} \Phi|^2}_{\vec{E} = -\vec{\nabla} \Phi} = \frac{\epsilon_0}{2} \int_V d^3r |\vec{E}|^2 \Rightarrow \boxed{w = \frac{\epsilon_0 |\vec{E}|^2}{2}} \text{ immer positiv}$$

Warum? $\frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}$ ist nicht immer positiv

Beispiel 1: Zwei Punktladungen

$$q_1 > 0, \vec{r}_1$$

$$q_2 < 0, \vec{r}_2$$

$$W_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|} < 0$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q_1 (\vec{r} - \vec{r}_1)}{|\vec{r} - \vec{r}_1|^3} + \frac{q_2 (\vec{r} - \vec{r}_2)}{|\vec{r} - \vec{r}_2|^3} \right]$$

$$\frac{\epsilon_0}{2} |\vec{E}(\vec{r})|^2 = \frac{\epsilon_0}{2} \frac{1}{16\pi^2 \epsilon_0^2} \left[\underbrace{\frac{q_1^2}{|\vec{r} - \vec{r}_1|^4}}_{\text{Selbstenergie 1}} + \underbrace{\frac{q_2^2}{|\vec{r} - \vec{r}_2|^4}}_{\text{Selbstenergie 2}} + \underbrace{\frac{2 q_1 q_2 (\vec{r} - \vec{r}_1) \cdot (\vec{r} - \vec{r}_2)}{|\vec{r} - \vec{r}_1|^3 |\vec{r} - \vec{r}_2|^3}}_{\text{übliche pot. Energie}} \right]$$

$$\int d^3r \left(\frac{\dots}{|\vec{r} - \vec{r}_1|^4} + \frac{\dots}{|\vec{r} - \vec{r}_2|^4} \right)$$

unendlich groß

aber unabhängig
von $\vec{r}_1$ und $\vec{r}_2$

$$\int d^3r (\dots)$$

übliche pot. Energie

Jackson 1.11.

Beispiel 2: Potentielle Energie der Kugeloberfläche mit Radius R und Gesamtladung q .

Methode 1:

$$\Phi = \frac{\partial W}{\partial q} \quad (*)$$

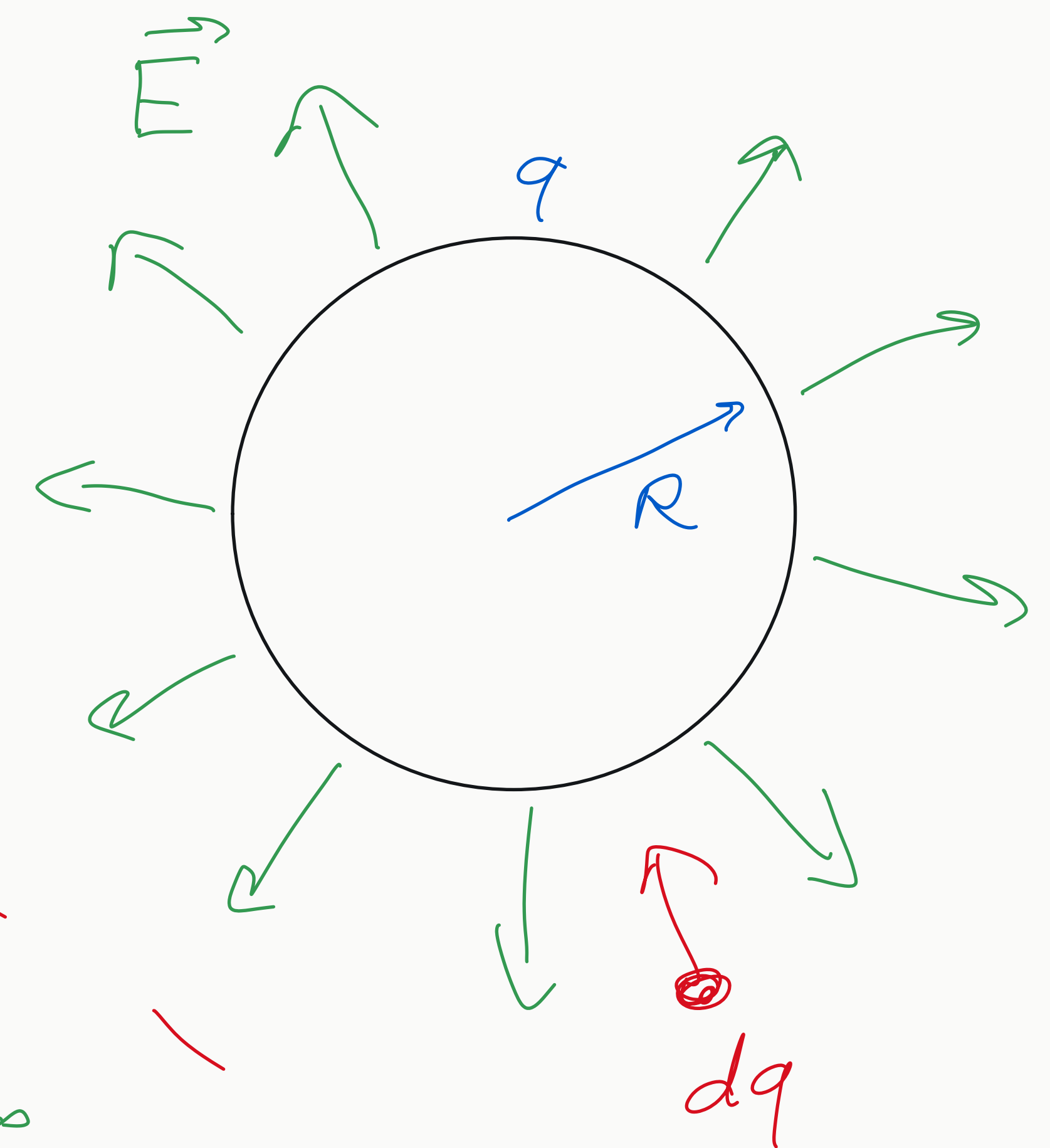
$$dW = dq \Phi(q) = dq \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R}$$

$$W = \int_0^q dq' \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'}{R} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R} \int_0^q dq' q' = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$$

Methode 2:

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \int d^3r |\vec{E}(\vec{r})|^2 = \frac{\epsilon_0}{2} \int 4\pi r^2 dr \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \right)^2 = \frac{4\pi\epsilon_0 q^2}{2 \cdot 16\pi^2\epsilon_0^2} \int_R^{+\infty} \frac{dr}{r^2} =$$

$$= \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0} \left(-\frac{1}{r} \Big|_R^{+\infty} \right) = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$$



Klassischer Radius des Elektrons

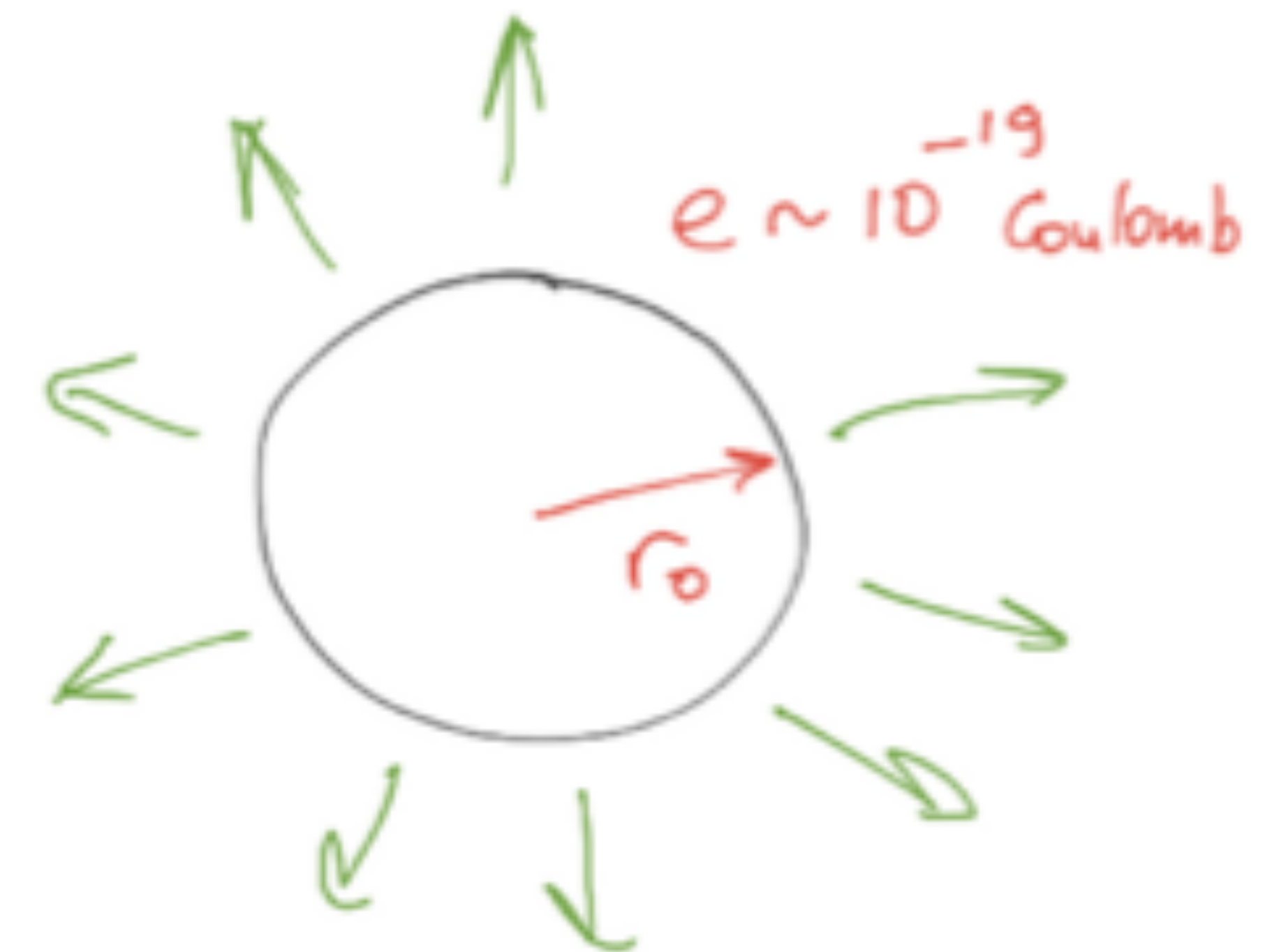
Elektron als Hohlkugel mit dem Radius r_0 .

Energie $mc^2 = \frac{e^2}{8\pi \epsilon_0 r_0}$

$$r_0 = \frac{e^2}{8\pi \epsilon_0 mc^2}$$

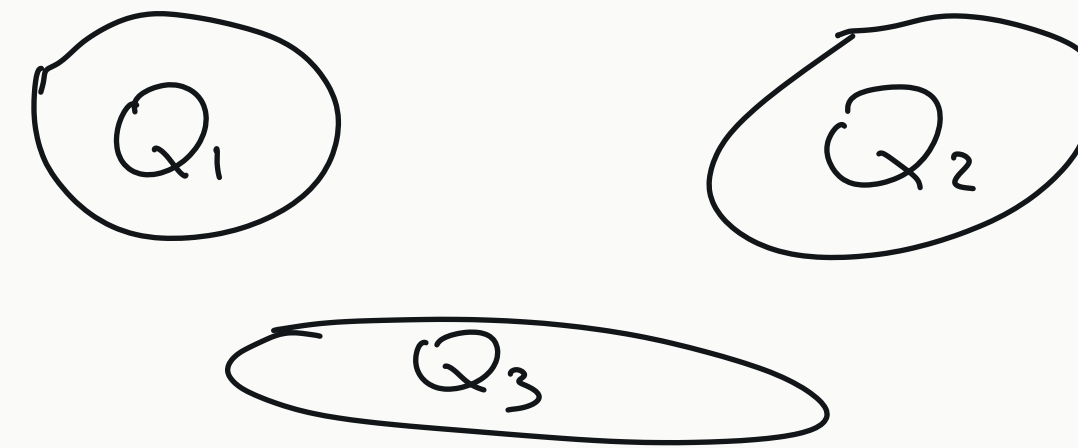
$\underbrace{4\pi}$
übliche Konvention

$$\left[r_0 = \frac{e^2 - (10^{-19})^2}{\underbrace{4\pi}_{10} \underbrace{\epsilon_0}_{10^{-12} \frac{F}{m}} \underbrace{mc^2}_{10^{-30} kg \cdot (3 \cdot 10^8 \frac{m}{s})^2}} \right] \sim \frac{10^{-38}}{10^{1-11-30+17}} = \frac{10^{-38}}{10^{-23}} = \boxed{10^{-15} m}$$



Kapazität

System der
geladenen Leiter



$P_{ij} = P_{ji} \leftarrow$ Coul. Pot.
Energie ist
symmetrisch

$$W_{ij} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|}$$

1) $Q_1 \neq 0, Q_2, \dots, Q_N = 0$

$$\Phi_1 = p_{11} Q_1$$

$$\Phi_2 = p_{21} Q_1$$

...

$$\Phi_N = p_{N1} Q_1$$

P_{ij}
 $\uparrow$
Geometrie-abhängige
Konstanten

2) $Q_1 \neq 0, Q_2 \neq 0, \dots, Q_N \neq 0$

Superpositionsprinzip



$$\Phi_i = \sum_{j=1}^N p_{ij} Q_j$$

Die Summe
gibt immer die
konst. Potentiale
auf allen Oberfl.

Eindeutigkeit der Lösung mit
den Dirichl. Randb.

$$W = \frac{1}{2} Q_1 \Phi_1 + \frac{1}{2} Q_2 \Phi_2 + \dots =$$

$$= \frac{1}{2} p_{11} Q_1^2 + \left[\frac{1}{2} p_{21} Q_2 Q_1 \right] + \dots +$$

$$+ \frac{1}{2} p_{22} Q_2^2 + \left[\frac{1}{2} p_{12} Q_1 Q_2 \right] + \dots$$

Gl. (*)



$$\frac{1}{2} (p_{21} + p_{12}) Q_1 Q_2$$

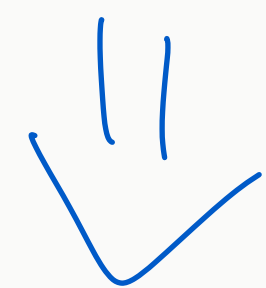
$$\Phi_1 = \frac{\partial W}{\partial Q_1} = \dots + \underbrace{\frac{1}{2} (p_{21} + p_{12}) Q_2}_{P_{12}} + \dots$$

$$\Phi_2 = \frac{\partial W}{\partial Q_2} = \dots + \underbrace{\frac{1}{2} (p_{21} + p_{12}) Q_1}_{P_{21}} + \dots$$



$$\boxed{P_{12} = P_{21} = \frac{1}{2} (p_{12} + p_{21})}$$

$$\Phi_i = \sum_{j=1}^N p_{ij} Q_j$$



Umgekehrte Beziehung

$$Q_i = \sum_{j=1}^N c_{ij} \Phi_j$$

↑
Kapazitätskoeffizienten

$$\Phi_i \neq 0 \quad ; \quad \Phi_j \big|_{j \neq i} = 0$$

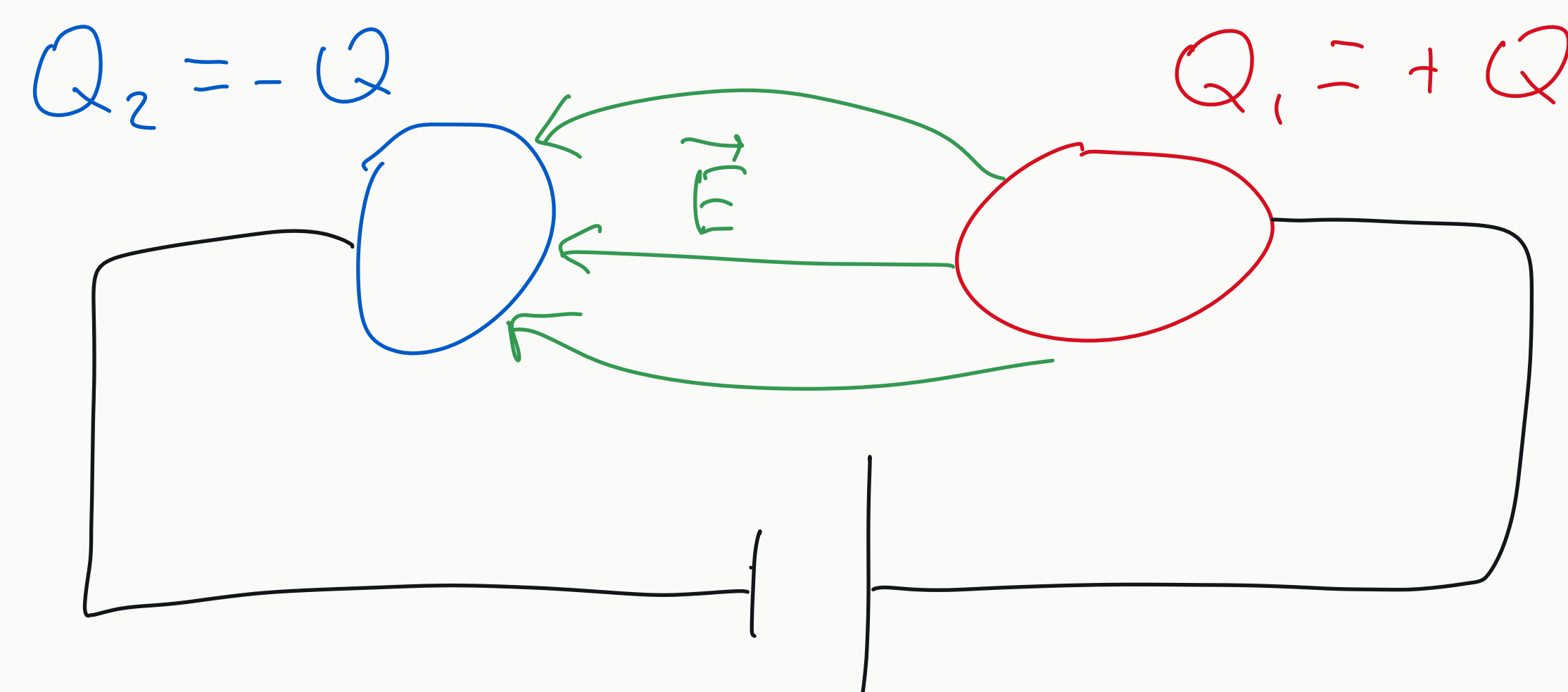
$$Q_i = \underbrace{c_{ii}}_{\text{Kapazität des Leiters}} \Phi_i$$

(Eigenkapazität)

Zum Weiterlesen:
Jackson 1.11, 1.12

Kapazität des Kondensators in einem Stromkreis

(Betriebskapazität)



$$\Phi_1 = p_{11} Q_1 + p_{12} Q_2 = (p_{11} - p_{12}) Q$$

$$\Phi_2 = p_{21} Q_1 + p_{22} Q_2 = (p_{21} - p_{22}) Q$$

$$\Delta \Phi \equiv \Phi_1 - \Phi_2 = (p_{11} - 2p_{12} + p_{22}) Q$$

$$C \equiv \frac{Q}{\Delta \Phi} = \frac{1}{p_{11} - 2p_{12} + p_{22}}$$

Beilage 1 zur Vorlesung:

Allgem. Methode:

$$1) \quad \Phi_1 \neq 0, \quad \Phi_2 = \dots = \Phi_N = 0$$

$\Downarrow$
Pois. Gl. mit Dirichl. Randb.

$$\Downarrow$$
$$\Phi(\vec{r})$$

$$\Downarrow$$
$$Q_i = \epsilon_0 \oint_{S_i} \vec{E} \cdot d\vec{\sigma} = \epsilon_0 \oint_{S_i} \left(-\frac{\partial \Phi(\vec{r})}{\partial r} \right) \cdot d\vec{\sigma}$$

$$\Downarrow$$
$$C_{i1} = \frac{Q_i}{\Phi_1}$$

$$2) \quad \Phi_1 = 0, \quad \Phi_2 \neq 0, \quad \Phi_3 = \dots = \Phi_N = 0$$

$$\Downarrow$$
$$C_{i2} = \frac{Q_i}{\Phi_2}$$

$$3) \quad \dots \text{ usw.}$$

Wenn die Greensche Funk. bekannt ist:

Vorl. 6:

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V G(\vec{r}', \vec{r}) \overset{0}{\rho(\vec{r}')} d^3r' - \frac{1}{4\pi} \sum_j \overset{\text{alle Oberfl.}}{\Phi_j} \oint_{S_j} \frac{\partial G(\vec{r}', \vec{r})}{\partial n_j'} d\sigma'$$

$$Q_i = \oint_{S_i} \left(-\frac{\partial \Phi(\vec{r})}{\partial r} \right) \cdot d\vec{\sigma}_i =$$

$$= \sum_j \Phi_j \underbrace{\left(-\frac{1}{4\pi} \right) \oint_{S_i} d\sigma_i \oint_{S_j} d\sigma'_j \frac{\partial G(\vec{r}', \vec{r})}{\partial n_i} \frac{\partial G(\vec{r}', \vec{r})}{\partial n'_j}}_{C_{ij}} \quad \left[\begin{array}{l} \vec{r} \text{ ist auf } S_i \\ \vec{r}' \text{ ist auf } S_j \end{array} \right]$$

C_{ij}

Eigenkapazität:

$$C_{ii} = \epsilon_0 \oint_{S_i} d\sigma_i \frac{\partial Q_{\text{ind}}^G(\vec{r})}{\partial n_i} \quad (*)$$

$$Q_{\text{ind}}^G = -\frac{1}{4\pi} \oint_{S_j} d\sigma'_j \frac{\partial G(\vec{r}', \vec{r})}{\partial n'_j}$$

$\uparrow$
Vorl. 6.

Anwendung von (*): Leitende Kugel mit Radius R

Vorl. 7: $Q_{\text{ind}}^G(\vec{r}) = -\frac{R}{r}$

$$\frac{\partial Q_{\text{ind}}}{\partial n} = \frac{\partial Q_{\text{ind}}}{\partial r} = \frac{R}{r^2} \xrightarrow{r \rightarrow R} \frac{1}{R}$$

$$\text{Gl. (*): } C = \epsilon_0 \oint_S da \frac{\partial Q_{\text{ind}}^G}{\partial n} = \epsilon_0 \frac{1}{R} \underbrace{\oint_S da}_{4\pi R^2} = 4\pi \epsilon_0 R$$

stimmt!

Direkte Berechnung: $\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R} \Rightarrow C = \frac{Q}{\Phi} = 4\pi\epsilon_0 R$

— Ende der Beilage ① —

Beilage 2: Ist die Matrix der Kapazitätskoeffizienten C_{ij} immer invertierbar?

$$[C_{ij}]^{-1} = [p_{ij}] \quad \leftarrow \quad \Phi_i = \sum_j p_{ij} Q_j$$

Pot. Energie: $W = \frac{1}{2} \sum_i Q_i \Phi_i = \frac{1}{2} \sum_{i,j} p_{ij} Q_i Q_j$

$p_{ij} = p_{ji} \Rightarrow$ Matrix $[p_{ij}]$ kann diagonalisiert sein: $[p_{ij}]_{\text{diag}} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \lambda_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & \lambda_N \end{bmatrix}$

$[p_{ij}]$ ist invertierbar, wenn $\forall \lambda_k \neq 0$.

Reduktio ad absurdum: $\lambda_k = 0 \Leftrightarrow$ Eigenvektor $\vec{q}_k = \begin{pmatrix} \tilde{Q}_{k,1} \\ \tilde{Q}_{k,2} \\ \vdots \\ \tilde{Q}_{k,N} \end{pmatrix} \Rightarrow$ Entsprechende pot. Energie:

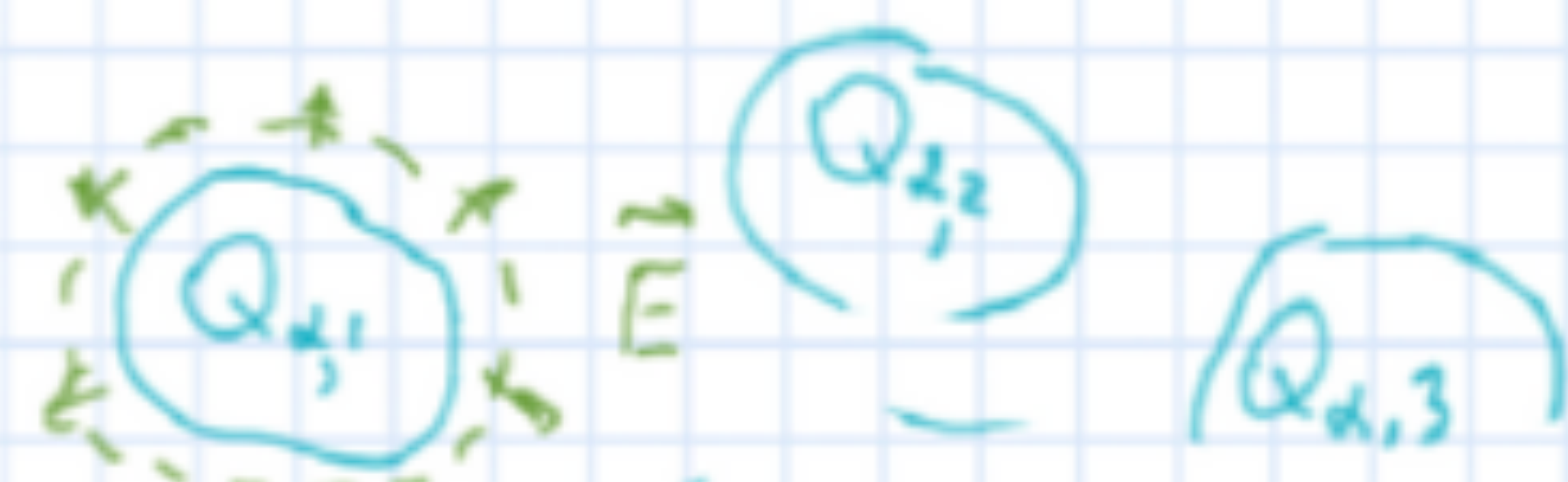
$[p_{ij}]$ ist invertibel $\Leftrightarrow [C_{ij}]$ ist invertibel

Widerspruch

$$W_k = \frac{1}{2} \lambda_k (\tilde{Q}_{k,1}^2 + \dots + \tilde{Q}_{k,N}^2) = 0$$

aber $W_k = \int |\vec{E}|^2 dV > 0$ für $\vec{q}_k \neq \vec{0}$

$|\vec{E}|^2 > 0 \Leftrightarrow \vec{E} \neq \vec{0} \Leftrightarrow \text{Fluss} \neq 0 \Leftrightarrow \text{Gauß. Ges.}$



Ende der
Beilage 2